

Bergische Universität Wuppertal
Historisches Seminar
Handschriftenkunde Digital
Sommersemester 2025
Prof. Dr. Patrick Sahle

Maas's Law Digital

Teilautomatisierte Layoutanalyse einer Buchrolle

Fabian Peters – 1337271

Geschichte

Seminararbeit zu P5

Abgabe: 10.07.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Forschungsstand und Quelle	2
2.1. Die Antike Buchrolle als Textträger	2
2.2. Maas's Law	5
2.3. Die Quelle: Papyrus 9782	6
3. Datenerfassung in Transkribus	8
4. Datenverarbeitung mit Python	10
5. Ergebnisse	11
5.1. Kolumnengeometrie und Neigung	12
5.2. Abgleich mit der Erstedition und die Frage der <i>édition de luxe</i>	12
5.3. Zur Wahl der Bezugssenkrechten	13
6. Fazit	14
Quellenverzeichnis	16
Bibliografie	16
Anhang	19
Abbildungen	19
Zuordnung TEI-Kolumnen ↔ Platten ¹	21
Layoutdaten je Kolumne ²	22
Layoutdaten je Platte ³	26
Erklärung zu KI-generierten Inhalten	27

¹Diese Darstellung wurde von Claude Opus 4.8 erarbeitet und von mir manuell ergänzt.

²Diese Tabelle wurde von Claude Opus 4.8 generiert und basiert auf den per Skript generierten Daten (https://github.com/FabiPeters/papyrus-layout-studien/blob/main/data/layout_per_column.csv).

³Diese Tabelle wurde von Claude Opus 4.8 generiert und basiert auf den per Skript generierten Daten (https://github.com/FabiPeters/papyrus-layout-studien/blob/main/data/layout_summary_per_plate.csv).

1. Einleitung

Das Thema Layoutanalyse erweckte mein Interesse, da ich mich bereits in einem Webdesign-Kontext mit der Darstellung historischer Texte und Inhalte beschäftigte. Und dort spielt, in Bedienung wie Darstellung, das Scrollen natürlich eine Rolle: Wir wischen und scrollen uns heute durch endlose Bänder von Hypertext, und was einmal als eine Art maschinengetriebene „Magie“ beschrieben wurde, ist längst zur alltäglichsten Form geworden, in der wir digitalen Medien begegnen.⁴ Dass ausgerechnet diese Geste eine sehr alte Verwandte hat – die Buchrolle der Antike –, macht Jack Hartnell zum Ausgangspunkt eines ganzen Sammelbandes, der den Bogen bezeichnenderweise „from Papyrus to Hypertext“ spannt.⁵ Vor diesem Hintergrund wird die Erforschung des Layouts antiker *bookscrolls* zu einem durchaus anziehenden Thema – jedenfalls dann, um es vorsichtig auszudrücken, wenn man ohnehin eine Arbeit zur Epoche des Altertums schreiben muss. So entstanden Fragen aus quasi-professionellem Interesse. Wie haben es die ganz alten Meister gemacht?

Auf den ersten Blick sehen die Kolumnen in literarischen Papyrusrollen wie in Platte E des Papyrus 9782 der Berliner Papyrussammlung⁶ ganz konventionell und gut lesbar aus. Die Kolumnen sind angenehm schmal, Zeilenabstände relativ großzügig. Die Abstände zwischen den Kolumnen sind recht breit. Was einem heutigen Leser an der Gestaltung zuerst auffallen mag, womit man aber im Geschichtsstudium auf jeden Fall vertraut gemacht wird, sind fehlende Worttrennungen auch bekannt als *scriptio continua*. Ebenso vermisst man hier Absätze. Die Literatur musste mich allerdings erst noch auf etwas hinweisen, worauf moderne Texte, Textverarbeitung und -darstellung in der Regel nicht ausgelegt sind. Die leichte Schrägheit der Spalten war genauso gewollt, wie es auf dem Bild erscheint. Es war nicht die Ungenauigkeit oder Sorglosigkeit des Schreibers, die dazu führte, dass die Spalte Zeile für Zeile leicht nach links abdriftet, sondern der Schreiber legte das Layout bewusst so an.

Einer der wichtigsten Fundorte für Buchrollen wie P. 9782 ist der Ort Oxyrhynchus in Ägypten⁷ und der Papyrologe William Johnson veröffentlichte 2004 eine Monographie über die Schreiber und Buchrollen von Oxyrhynchus, in der er anhand der reichhaltigen Funde des Ortes das Layout von literarischen Papyri und speziell das Phänomen der schrägen Kolumnen, bekannt

⁴vgl. Hartnell, Jack: Continuous Page. Scrolls and Scrolling, From Papyrus to Hypertext, London 2020, S. 8.

⁵vgl. Hartnell: Continuous Page.

⁶A.: P. 9782: Kommentar zu Platons Theaitet, Berliner Papyrusdatenbank, Berlin, <<https://berlpap.smb.museum/02729/>>. Sofern bei Online-Quellen nichts Genaueres angegeben wird, wurden alle Links zuletzt am 10.07.2026 geprüft. Platte E ist auch dem Anhang beigelegt.

⁷vgl. Müller Wollermann, R.: Oxyrhynchus/Pemje: a Pleiades place resource, Pleiades: A Gazetteer of Past Places, 2025, <<https://pleiades.stoa.org/places/736983>>. und Harder, Annette: Papyri, literarische (RWG), in: Der Neue Pauly Online, 2006. Online: <https://doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e15200510>, Stand: 23.06.2026.

als *Maas's Law*, ausführlich behandelte.⁸ Für dieses Thema, und dementsprechend die folgende Arbeit, ist dieses Werk also von großer Bedeutung. Ein Makel den Susan Stephens jedoch an Johnsons ansonsten wichtigem Beitrag zur Erforschung antiker Buchproduktion sah, war, dass seine Daten, händisch gemessen, ohne Zugang zu den Papyri schwer nachzuprüfen seien.⁹ Digitale Layoutdaten, die mit Faksimiles verknüpft sind, können in Zukunft dieser Problematik vorbeugen.

Durch meine Erfahrung mit dem Transkriptionsprogramm Transkribus¹⁰ wusste ich sofort, als ich auf P. 9782 gestoßen bin, dass ich mit der Anwendung die Layoutdaten des Papyrus digital erschließen und auswerten kann. Bevor ich aber darüber schreibe, wie ich das gemacht habe und welche Probleme sich dabei ergaben, gehe ich kurz darauf ein, was eine Buchrolle ist und wie sie aussieht, und wie es um *Maas's Law* in der Forschung steht. Am Ende möchte ich meine Messwerte mit der vergangenen Bearbeitung dieses Papyrus und den generell in Buchrollen zu erwartenden Werten vergleichen.

2. Forschungsstand und Quelle

2.1. Die Antike Buchrolle als Textträger

Papyrus war der wichtigste Beschreibstoff der Antike; von etwa 300 v. Chr. bis rund 700 n. Chr. wurden griechische Texte in Ägypten auf Papyrus geschrieben und aufbewahrt. Der trockene Wüstensand bot die idealen Konservierungsbedingungen, um die vergessenen Rollen über viele Jahrhunderte zu erhalten.¹¹

Gewonnen wurde der Beschreibstoff aus der vor allem in Ägypten heimischen Papyrusstaude: Das Mark des dreieckigen Stängels wurde in dünne Streifen geschnitten, überlappend ausgelegt und mit einer zweiten, quer dazu verlaufenden Lage bedeckt. Durch Pressen oder Schlagen verbanden sich die Fasern, wobei der austretende Pflanzensaft das entstehende Vlies verfestigte und die Oberfläche verleimte; anschließend wurde das getrocknete Blatt geglättet und poliert. Für die spätere Verwendung als Rolle ist eine Materialeigenschaft entscheidend: Papyrus ist zwar

⁸Johnson, William A.: *Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus*, Toronto 2004. Online: <<https://doi.org/10.3138/9781442671515>>. 1993 machte er schon mit den Oxyrhynchus-Papyri auf die Intentionalität des Phänomens aufmerksam, vgl. dazu Johnson, William A.: *Column Layout in Oxyrhynchus Literary Papyri: Maas's Law, Ruling and Alignment Dots*, in: *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 96, 1993, S. 211–215. Online: <<https://www.jstor.org/stable/20188900>>. 2009 war Johnson auch für das Kapitel zu Buchrollen in Bagnall, Roger S. (Hg.): *The Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford 2009, S. 256ff. verantwortlich; Des Weiteren betreibt er eine Website zu dem Thema: <https://ancientbooks.papyrology.org/>

⁹vgl. Stephens, Susan: *Review: Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus*, in: *Bryn Mawr Classical Review*, 2005. Online: <<https://bmcr.brynmawr.edu/2005/2005.01.04/>>.

¹⁰<https://www.transkribus.org/>

¹¹vgl. Harder: *Papyri, literarische*.

überaus fest und langlebig, zugleich aber spröde. Er eignet sich deshalb nicht zum Falten, wohl aber zum Rollen.¹²

Das einzelne Papyrusblatt wird in der Papyrologie als *Kollema* bezeichnet, die Klebeverbindung zwischen zwei Blättern als *Kollesis*.¹³ Durch das Aneinanderkleben von bis zu zwanzig solcher Bögen entstand das lange Band, das die fertige Rolle bildete.¹⁴ Wurde beim Kopieren eines Textes das Ende einer Rolle erreicht, wurde eine weitere angeklebt und der unbeschriebene Rest am Schluss abgeschnitten. Verstärkte Bögen am Anfang und gegebenenfalls am Ende beugten dem Ausfransen vor. Verglichen mit dem Kodex war die Herstellung einfach: Es entfielen komplizierte Lagenstrukturen, das Nähen der Bindung und das Anbringen von Buchdeckeln; zur Ausstattung eines Schreibers gehörten dementsprechend nur Papyrus, Feder, Tinte, Schwamm, Messer und Kleber.¹⁵

Die Breite der Kollemata war zugleich ein Qualitätsmerkmal: Je breiter ein Bogen, desto höher wurde die Qualität der Rolle geschätzt.¹⁶ Johnson zitiert Plinius den Älteren (nat. hist. 13,78–81), wenn er eine repräsentative Auswahl von Oxyrhynchus Papyri mit Blattbreiten von 20–24 cm als *optimae chartae* – als hochwertig aber nicht als das Beste vom Bestem – einstuft. Solche hochwertigen Rollen wurden dann mit einer ordentlichen Schrift beschrieben.¹⁷

Die Buchrolle wurde horizontal ausgerollt und von links nach rechts spaltenweise beschrieben. Der Text der Spalten, bzw. *Kolumnen*, wurde meistens in einer auf Qualität zielenden und gut lesbaren Buchschrift verfasst, in der die Buchstaben weitestgehend getrennt waren. In einem zeitgenössischen Kontext würden wir Druckschrift sagen. Wenige erhaltene Exemplare wurden in einer Schreibschrift oder qualitativ minderwertigeren Schrift geschrieben. Die Schrift war, wie bereits angemerkt, *scriptio continua* ausgeführt. Satzzeichen wurden nicht in dem Umfang verwendet, den wir heute gewohnt sind. Zeichen, die eine dem Komma ähnliche Funktion hatten, gab es gewöhnlicherweise nicht und wenn eher als nachträgliche Annotation. Satzenden und Sprecherwechsel in Dialogen und Dramen wurden durchaus markiert. Eine absatzartige Trennung zwischen Abschnitten wurde meistens mit einem *Paragraphos*, einer horizontalen Linie am linken Rand einer Kolumne, ausgezeichnet. Befand sich die Trennung innerhalb der Zeile, wurde dort zusätzlich ein Punkt · zwischen den Wörtern eingesetzt. Ein weiteres Text-

¹²vgl. Material-Archiv (Hg.): Papyrus, in, 2026, <https://materialarchiv.ch/de/ma:material_410>.

¹³vgl. Johnson: Bookrolls, S. 88.

¹⁴vgl. ebd., S. 86–87.; auch in Material-Archiv (Hg.): Papyrus.

¹⁵vgl. Johnson: Bookrolls, S. 86–87.

¹⁶vgl. ebd., S. 88.

¹⁷vgl. ebd., S. 88–90.

strukturzeichen ist eine Art spitzes Anführungszeichen >, die Diple.¹⁸

Mit Blick auf die Konstruktion der Rolle ist noch erwähnenswert, dass die Schreiber es nicht vermieden, über eine Kollesis hinweg zu schreiben; die vorgegebene Breite von Kolumne zu Kolumne war ihnen offenbar wichtiger als die Rücksicht auf die Klebestellen.¹⁹ Die Merkmale dieser oft sehr akkurat angelegten Kolumnen werden im Folgenden kurz angesprochen.

Da die Rolle keine Seiten kennt, ist die zentrale Einheit der Layoutanalyse nicht die Seite oder das Kollema, sondern die einzelne Kolumne.²⁰ Unter Layout sei hier – mit dem Typolexikon – die „grafische Anordnung einzelner Text- und Bildelemente“ verstanden.²¹ Aus den Kolumnen leiten sich die Bezugsgrößen ab: der *Kolumnenzwischenraum* (intercolumn) als Abstand zwischen zwei benachbarten Kolumnen sowie die Fläche von Kolumne zu Kolumne, die von der linken Kante der einen bis zur linken Kante der nächsten reicht. Sinnvoll bemessen lassen sich zudem nur der obere und der untere Rand der Rolle. Ein linker und rechter Rand je Kolumne wäre angesichts der fortlaufenden Aneinanderreihung der Spalten keine aussagekräftige Größe.²² Auf dieser Grundlage lässt sich eine Kolumne durch eine überschaubare Zahl von Maßen beschreiben: Breite und Höhe der Kolumne, ihre Fläche als Produkt beider sowie Höhe und Länge der gesamten Rolle.²³ Eben diese Maße bilden später den Gegenstand der hier vorgestellten Erfassung.

Bei den konkreten Größenverhältnissen ist Vorsicht geboten, weil ältere Faustregeln der Kodikologie nicht ohne Weiteres auf die Rolle übertragbar sind. So gilt die vom Kodex her bekannte Regel, der untere Rand verhalte sich zum oberen wie 3:2, für die Buchrolle nicht; typische Werte liegen bei etwa 3–4 cm oben und 3–5 cm unten.²⁴ Auch das vermeintliche Bild der Luxusrolle trägt: Eine *édition de luxe* zeichnet sich nicht durch besonders hohe Kolumnen aus, sondern durch ein eher schmales Schriftband bei mittlerer Rollenhöhe, große Schrift und auffällig breite Ränder.²⁵ Die Kolumnenbreite schließlich hängt weniger vom literarischen Genre ab, als ältere Beobachtungen nahelegten. Die Annahme z. B., Rednertexte seien durchweg schmaler gesetzt, bestätigt sich statistisch nicht. Eine Ausnahme bilden die philosophischen Texte, die breite Kolumnen tendenziell meiden.²⁶ Ein Gestaltungsmerkmal der Kolumnen weicht

¹⁸vgl. Johnson, William A.: The Ancient Book, in: Bagnall, Roger S. (Hg.): The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford, S. 257–261.; Paragraphos und Diple sind auf dem Bild oben in Spalte 3 gut zu erkennen.

¹⁹vgl. Johnson: Bookrolls, S. 88.

²⁰vgl. ebd., S. 86.

²¹Beinert, Wolfgang: Layout, 2019. Online: <<https://www.typolexikon.de/layout/>>.

²²vgl. Johnson: Bookrolls, S. 86.

²³vgl. ebd., S. 100–143.

²⁴vgl. ebd., S. 131–140.

²⁵vgl. ebd., S. 155–156.

²⁶vgl. ebd., S. 152–155.

allerdings so systematisch von der zu erwartenden rechtwinkligen Anordnung ab, dass es eine eigene Betrachtung verlangt.

2.2. Maas's Law

Als *Maas's Law* wird die Beobachtung bezeichnet, dass der linke – und tendenziell auch der rechte – Rand einer Kolumne nicht exakt senkrecht steht, sondern sich Zeile für Zeile leicht nach links unten verschiebt, sodass die Kolumne sozusagen die Form eines Parallelogramms annimmt.²⁷ Der Name geht auf den Altphilologen und Byzantinisten Paul Maas (1880–1964) zurück, dem Johnson die allgemeine Beobachtung des Phänomens zuschreibt.²⁸

Wie wenig selbstverständlich die spätere Umdeutung war, zeigt der Blick auf die ältere Bewertung. Bereits die Erstedition der hier untersuchten Rolle durch Diels und Schubart aus dem Jahr 1905 nimmt die Neigung wahr, deutet sie aber im Rahmen einer an gedruckten Büchern geschulten Erwartung. Gemessen am senkrechten Satzspiegel sei es „schon eher als ein Mangel der Handschrift zu betrachten“, dass „hin und wieder die seitlichen Ränder etwas von der Senkrechten abweichen“.²⁹ Bemerkenswerterweise erkennen die Herausgeber im selben Atemzug, dass das Hauptbestreben des Schreibers einem gleichmäßigen Anblick der Schriftsäulen galt. Die Abweichung wird also durchaus gesehen, aber als Unvollkommenheit verbucht, nicht als Absicht.³⁰

Diese Deutung kehrte Johnson um. In einem Aufsatz von 1993, ausgearbeitet dann in seiner Monographie von 2004, legte er die erste Quantifizierung des Phänomens vor.³¹ An über 150 messbaren Kolumnen aus *Oxyrhynchus* – in der erweiterten Stichprobe von 2004 knapp 200 – zeigte sich, dass sich die deutliche Mehrheit, rund drei Viertel, um etwa 1° bis 4° nach links neigt, während eine aufrechte Kolumne die Ausnahme bildet und ein Ausschlag nach rechts nahezu nicht vorkommt.³² Gegen die Vermutung, die Schräge sei ein mechanischer Fehler – etwa Folge des Schreibens auf dem Knie –, führte Johnson an, dass die Neigung nicht beliebig, sondern systematisch nach links ausfällt, und deutete sie als bewussten ästhetischen Effekt.³³ Gestützt wird diese These durch die von ihm beschriebenen *ruling* bzw. *alignment dots*, Punktreihen,

²⁷vgl. Johnson: *Maas's Law*, S. 211.

²⁸vgl. Johnson: *Bookrolls*, S. 91. Zur Person von Maas: Wirth, Peter: Maas, Paul, in: *Neue Deutsche Biographie*, Bd. 15, 1987, S. 597. Online: <<https://www.deutsche-biographie.de/gnd11888185X.html>>.

²⁹Diels, H.; Schubart, W. (Hg.): *Berliner Klassikertexte*, Berlin 1905, S. VI. Online: <<https://archive.org/details/anonymerkommenta00diel/>>.

³⁰vgl. ebd., ebd..

³¹vgl. Johnson: *Maas's Law*, S. 211.; Johnson: *Bookrolls*, S. 91–92.

³²vgl. Johnson: *Maas's Law*, S. 211.

³³vgl. ebd., S. 212.

die parallel zum geneigten linken Rand verlaufen und teils vor dem Schreibvorgang angelegt worden sein müssen.³⁴

In der Folge wurde Maas's Law vielfach registriert, in der Regel unter Verweis auf Johnsons Monographie und meist ohne weitere Prüfung.³⁵ Einen von Johnson unabhängigen, experimentellen Beleg lieferte 2023 eine Untersuchung mit Makro-Röntgenfluoreszenz (MA-XRF) an ausgerollten Herkulaneum-Papyri: Sie wies bleigezeichnete Hilfslinien nach, mit denen die Schreiber das Kolumnenlayout vor dem Beschreiben anlegten. Da diese vertikalen Hilfslinien selbst leicht nach links geneigt und nachweislich vor dem Text gezogen sind, ist die Schrägstellung als bewusste, geplante Praxis erwiesen und zeigt sich zugleich chronologisch wie geografisch weit verbreitet.³⁶

So gut das Phänomen inzwischen als intentionales Gestaltungsmerkmal abgesichert ist, so wenig ist es bislang Gegenstand einer teilautomatisierten Messung geworden. Johnson maß den Winkel des linken Randes gegen die Schriftzeile mit Lineal und Winkelmesser am Original, Stück für Stück.³⁷ Erste Schritte zu einer digitalen Erfassung materieller Merkmale unternimmt neuerdings das halbautomatische *Measurement Tool* von Causo, das Höhe, Breite, Ränder, Zeilenhöhe und -abstand sowie Kollemata am kalibrierten Digitalbild bestimmt.³⁸ Ein Verfahren, das die Neigung, und mit ihr die übrigen Layoutmerkmale, an einer literarischen Buchrolle aus digitalen Reproduktionen gewinnt, liegt damit weiterhin nicht vor. Genau hier setzt die vorliegende Arbeit an.

2.3. Die Quelle: Papyrus 9782

Die Quelle dieser Arbeit ist Papyrus 9782 aus der Berliner Papyrussammlung. Die Rolle wurde in der Ruine eines Hauses in Eschmunen bzw. Hermopolis – etwa 80 km südlich von Oxyrhynchus – gefunden, 1901 in Kairo erworben und 1905 von Diels und Schubart ediert. Sie schätzen die

³⁴vgl. ebd., S. 212–214.

³⁵vgl. Obbink, Dirk: Two New Poems by Sappho, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 189, 2014, S. 32, 47. Online: <<https://www.jstor.org/stable/23850358>>; Falivene, Maria Rosaria: The Diegeseis Papyrus: Archaeological Context, Format, and Contents, in: Acosta-Hughes, Benjamin; Lehnus, Luigi; Stephens, Susan (Hg.): Brill's Companion to Callimachus, Leiden; Boston, S. 87. Online: <<https://brill.com/display/book/edcoll/9789004216976/B9789004216976-s006.xml>>; Corso, Lucio Del: Literary Papyri from the Bodleian Library and Other Collections (P.Lit.Var.), Florenz 2024, S. 4. Online: <<https://books.fupress.com/catalogue/literary-papyri-from-the-bodleian-library-and-other-collections-plitvar/15128>>; Fournet, Jean-Luc; Benaissa, Amin; Hammerstadt, Jürgen u. a.: Guidelines for Editing Papyri, Brüssel, S. 26. Online: <https://aip.ulb.be/PDF/Guidelines_for_editing_papyri.pdf>.

³⁶vgl. Romano, Francesco P.: Layout of Ancient Greek Papyri Through Lead-Drawn Ruling Lines Revealed by Macro X-Ray Fluorescence Imaging, 2023. Online: <<https://www.nature.com/articles/s41598-023-33242-8>>; Purcell, N.: Herculanum: a Pleiades place resource, 2026. Online: <<https://pleiades.stoa.org/places/432873>>.

³⁷vgl. Johnson: Maas's Law, S. 211.

³⁸vgl. Causo, Serena: Enhancing Data Collection on the Materiality of Papyri: The Measurement Tool, in: Reggiani, Nicola (Hg.): Digital Papyrology III: The Digital Critical Edition of Greek Papyri: Issues, Projects, and Perspectives, 2025, S. 260–265.

Entstehungszeit der Rolle auf das zweite Jahrhundert. Der Text ist ein Kommentar zu Platons Theaitet.³⁹ Den Editoren zufolge handle es sich bei dieser Rolle um ein schönes, gut erhaltenes Buch aus gutem Material mit so sorgfältigen Klebungen, dass die Kollesis oft schwer erkennbar sei. Die Höhe der Rolle betrage etwa 30 cm und die Kolumnen seien etwa 20 cm hoch, womit oben und unten ein „stattlicher“ Rand verbleibe, was wohl für die Editoren das Urteil unterstreicht, dass damit ein „gutes Buchhändlerexemplar vorliegt“. Die Kolumnen beschreiben sie als schmal und gleichmäßig, nur diese von der Senkrechten abweichende Ausrichtung der Spalten wird von ihnen noch als Mangel ausgelegt. Der 2–3 cm breite Zwischenraum der Kolumnen und die Ränder seien selten für Verbesserungen genutzt worden. Übliche Zeichen wie Paragraphos und Diple seien vorhanden.⁴⁰ Was den Umfang der Rolle angeht, sei die vorhandene Rolle 6 m lang. Die Editoren zählen darin 76 Kolumnen, wobei sie den Anfang vermissen. Die Edition zählt 74 Kolumnen, die bruchstückhaft oder vollständig vorhanden sind. Die Kolumnen mit den Nummern 72 und 76 wurden von den Editoren teilweise rekonstruiert, indem sie Zitate am Ende der vorausgehenden Kolumnen fortsetzten. Darauf folgen noch die kleinen Fragmente 1–4, die auf Platte T zu sehen sind.⁴¹

Die Fragmente haben lagerungsbedingte Löcher, die offensichtlich während des aufgerollten Zustands entstanden sind. Dementsprechend wiederholen sich alle paar Zentimeter die Muster der Löcher, wo die Stellen aufgerollt übereinander lagen. In den Faksimiles ist dann zu sehen, dass die Löcher am Anfang der Rolle kleiner sind und enger beieinander liegen und der Abstand sich nach hinten hinaus stetig vergrößert, sowie die Löcher immer größer werden. Das legt den Schluss nahe, dass der Anfang der Rolle innen lag, da der Papyrus dort besser geschützt ist. Diels und Schubart haben natürlich in ihrer Edition auch angemerkt, dass das Buch „falsch zusammengerollt“ worden sei.⁴²

Metadaten und Digitalisate zum Papyrus finden sich in der Berliner Papyrusdatenbank.⁴³ Es gibt einen Eintrag im Portal Trismegistos der KU Leuven.⁴⁴ Die Trismegistos Nummer 62580 ist nicht Teil von William Johnsons Datensatz.⁴⁵ Metadaten und eine digitalisierte Transkription

³⁹vgl. Diels; Schubart (Hg.): BKT II, S. V, VIII. Zu Name und Lage des Fundorts vgl. Bear, M. Drew: Hermopolis Magna/Schmun: a Pleiades place resource, Pleiades: A Gazetteer of Past Places, 2026, <<https://pleiades.stoa.org/places/756574>>.. Zur Lage von Oxyrhynchus vgl. Müller Wollermann: Oxyrhynchus.

⁴⁰vgl. Diels; Schubart (Hg.): BKT II, S. VI–VII & X.; Diple werden „Schlusshaken“ und „Anführungshaken“ genannt.

⁴¹vgl. ebd., S. V–VI u. 47–51.

⁴²ebd., S. V.

⁴³A.: P. 9782: Kommentar zu Platons Theaitet.

⁴⁴A.: TM 62580, Trismegistos, <<https://www.trismegistos.org/text/62580>>.

⁴⁵vgl. Johnson, William A.; Wagner, Nicholas: Bookrolls – Physical Features, The Ancient Books Website, 2025, <<https://ancientbooks.papyrology.org/bookrolls-physical-features/>>.

gibt es auf papyri.info.⁴⁶ Die TEI-XML kodierte Edition, deren Text auf papyri.info präsentiert wird, befindet sich auf Github.⁴⁷ Dem Dokument ist zu entnehmen, dass es 2014 nach Version 5 der EpiDoc Guidelines für die Auszeichnung von antiken Werken bearbeitet wurde.⁴⁸ Das TEI-XML verzeichnet keine Layoutinformationen in einem `facsimile`-Element⁴⁹, aber immerhin dokumentiert es die 2011–2013 stattgefundene Digitalisierung kolumnenweise. In einem Element `custodialHist` gibt es mit Jahresangabe versehene Einträge als `custEvent` für jede Kolumne, jeweils mit Link zum entsprechenden Bild der Berliner Papyrusdatenbank.⁵⁰ Damit bestünde das Potential, Transkription und systematisch erfasste Layoutdaten zusammenzuführen. Allerdings sind nicht alle Digitalisate, die es auf der Webseite der Berliner Papyrusdatenbank gibt, verlinkt. Darüber hinaus gibt es bei den Digitalisaten auch auf der Berliner Webseite eine Lücke. Im Anhang befindet sich eine Zusammenfassung der Zuordnung der Kolumnen im TEI-XML zu entsprechenden Digitalisaten. Ich konnte kein METS-XML oder IIIF-Manifest finden, das eine Aufstellung der mit dem Dokument verknüpften Digitalisate enthalten würde.

3. Datenerfassung in Transkribus

Für die Layoutauszeichnung verwendete ich die Webapp Transkribus.⁵¹ Transkribus erlaubt die strukturelle Auszeichnung und Transkription von Dokumenten. Entscheidend für mich war, dass ich dort auf jedem Digitalisat, die Layoutstrukturen mit Polygonen, also Figuren bestehend aus verbundenen Punkten, nachzeichnen konnte. Nach meinen Erfahrungen muss ich allerdings, genauso wie Causo vorweg auch darauf hinweisen, dass die Messungen an Digitalisaten mit gewissen Verzerrungen einhergehen können.⁵² Dazu später mehr im Detail. Leider ist Transkribus nicht speziell darauf ausgerichtet, die zuvor beschriebenen Elemente einer Buchrolle zu erfassen. Aber auch Causos Tool war in der 2025 veröffentlichten Vorstellung noch limitiert; so war es z. B. nicht möglich, mehrere Textbereiche auf einem Bild zu erfassen.⁵³ Die

⁴⁶ A.: TM 62580, Papyri.info, Durham; New York, NY, <<https://papyri.info/dclp/62580>>.

⁴⁷ A.: TM 62580, in: Essler, Holger; Donath, Oliver; Sailer, Christian u. a. (Hg.): Digital Corpus of Literary Papyri, 2020. Online: <<https://github.com/papyri/idp.data/blob/master/DCLP/63/62580.xml>>.

⁴⁸ Zur aktuellen Version 9.8: Elliot, Tom; Bodard, Gabriel; Mylonas, Elli u. a.: EpiDoc Guidelines: Ancient documents in TEI XML, 2026, <<https://epidoc.stoa.org/gl/latest/>>.

⁴⁹ Die aktuellen EpiDoc Guidelines sehen, wie hier <https://epidoc.stoa.org/gl/latest/supp-images.html> dokumentiert, durchaus die Verwendung des Elements vor.

⁵⁰ vgl. A.: TM 62580.

⁵¹ Read-Coop: Transkribus, <<https://app.transkribus.org/>>. Die Transkribussammlung ist mit diesem Einladungslink zugänglich: <https://app.transkribus.org/invitations/c22ceb11-967c-4cda-b82a-6453340cc983>. Stand: 09.07.2026.

⁵² vgl. Causo: Measurement Tool, S. 257.

⁵³ vgl. ebd., S. 269.

Einstellungsmöglichkeiten von Transkribus erlaubten mir jedoch, Anpassungen vorzunehmen, um eine hinreichende Lösung für meine Zwecke zu erzielen.⁵⁴

Grundsätzlich kann man in Transkribus Textregionen und, innerhalb dieser, Zeilen erfassen. Diese Elemente lassen sich typisieren. Die vorhandenen Spalten markierte ich zunächst als Textregion mit einem einfachen Viereck, wobei die Eckpunkte des Polygons so gut es ging den gedachten Eckpunkten der Textspalten entsprechen sollten. Dabei sollte die untere Kante an der Grundlinie der letzten Zeile anliegen und die obere Kante auf der oberen Zeile aufliegen, parallel zu deren Grundlinie. Die linke Kante sollte nach bestem Willen so ausgerichtet sein, wie man einen Winkelmesser auf einem physischen Dokument anlegen würde. Gleiches gilt für die rechte Kante. Die linken Seiten der Spalten sind allerdings etwas gerader, da sich der Schreiber hier ganz an seinem Layout orientieren konnte. Am rechten Ende der Zeilen, musste er natürlich Zugeständnisse an die Form des letzten Buchstabens, oder die korrekte Worttrennung machen, weshalb die rechten Seiten der Spalten etwas ausgefranst sind. Zeilen habe ich auf den ersten beiden Platten mit einfachen Linien aus Start- und Endpunkten markiert. Ausführlichere Zeilenmarkierung und das auf mehreren Seiten, wäre ein sehr großer Aufwand gewesen.⁵⁵

Für die Spalten legte ich zwei Typen fest: `column` und `column_unusable`. Letzterer war für Spalten gedacht, die zu stark beschädigt waren oder auch aufgrund der Ausrichtung des Fragments auf dem Digitalisat keine vernünftige Messung der Schräge erlauben würden. Den Eindruck einer übermäßigen Krümmung hatte ich bei der ersten Spalte auf Platte G1, die meiner Meinung nach durch einen langen Riss entlang der oberen Hälfte zustandekommen konnte. Zeilen, die mir aufgrund von Beschädigungen nicht für die Auswertung geeignet schienen, markierte ich mit einem generischen Typ `damaged`.

Ebenso wie Causo markierte ich die integrierten Skalen, um unabhängig von den Metadaten der Bilddateien die Pixel in Zentimeter umrechnen zu können.⁵⁶ Die Digitalisate enthielten eine Skala, die nicht als Beilage mit den Fragmenten fotografiert, sondern digital eingefügt wurde. Sie verläuft in fast allen Bildern auf ganzer Länge am unteren Rand. Platte H ist hier leider die

⁵⁴Letztendlich wäre vermutlich auch ein handelsübliches Programm zur Erstellung von Vektorgrafiken wie Inkscape (<https://en.wikipedia.org/wiki/Inkscape>) für diesen manuellen Teil der Arbeit praktikabel.

⁵⁵Ich testete auch die automatische Regionenerkennung von Transkribus, für die ich zuvor ein Modell mit den Markierungen der 55 nutzbaren Spalten trainiert habe. Für eine grobe Erkennung der Spalten funktionierte das Modell relativ gut. Die Polygone hatten aber viele Punkte, die nicht gerade eng anliegend waren, mit denen keine Messung der Neigung, Höhe, Breite etc. zu machen war. Die Standardzeilenerkennung von Transkribus funktionierte an P 9782 außerordentlich schlecht, indem sie sehr wenige Zeilen überhaupt erkannt hat. Hier versuchte ich kein gesondertes Modelltraining, da ich ähnliche Ungenauigkeiten wie bei den Regionen erwartete.

⁵⁶vgl. ebd., S. 260–261.

Ausnahme, da sie keine Skala enthält. Wo sie vorhanden war markierte ich pro Bild jeweils 10 cm mit einer Region, der ich den Typ `scale_10_cm` gab.

Anders als Causo⁵⁷ habe ich die Fragmente nicht manuell mit einer Bounding Box⁵⁸ eingeraht, um Höhe und Breite des Fragments messen zu können. Ich verwarf den Versuch, eine große Textregion als Bounding Box über das ganze Fragment zu ziehen. Einerseits weil es eigentlich keine Textregion ist, andererseits weil Transkribus Probleme macht, wenn Textregionen sich einander überlappen.⁵⁹ Stattdessen ließ ich mir von einem KI-Agenten ein Skript schreiben, das den Schritt automatisieren sollte; ich komme später darauf zurück. Platte H machte mir hier aber auch Probleme, da das Skript bei ihr nicht so erfolgreich war. Als Notlösung platzierte ich für diese Platte 4 kleine Textregionen `bounding_box_edge` an den äußersten Enden des Fragments.

4. Datenverarbeitung mit Python

Die Verarbeitung der Daten erfolgt automatisch per Python.⁶⁰ Das Vorgehen ist modular aufgebaut: Kein einzelnes Skript erledigt alles, stattdessen durchläuft die Auswertung mehrere aufeinander aufbauende Schritte, die sich ein gemeinsames Datenformat teilen. Rückgrat ist eine zentrale JSON-Datei, in der die Layoutdaten Platte für Platte gesammelt werden. Jeder Schritt liest diese Datei ein, ergänzt seine Ergebnisse und schreibt sie zurück, wobei bereits vorhandene Einträge – etwa manuell gesetzte Werte – erhalten bleiben. So lässt sich die Verarbeitung jederzeit anhalten, einzelne Schritte wiederholen und der Zwischenstand nachvollziehen.

Im ersten Schritt werden die in Transkribus erfassten Layoutdaten aus dem exportierten PAGE-XML ausgelesen und in die JSON-Struktur überführt. Pro Platte erfasst das Skript die Bildmaße, die aus der markierten Zehn-Zentimeter-Region abgeleitete Skala von Pixeln zu Zentimetern sowie eine daraus geschätzte Auflösung. Die einzelnen Regionen werden anhand ihres in Transkribus vergebenen Typs getrennt – Spalten auf der einen, Fragmente auf der anderen Seite –, sodass die nachgezeichneten Polygone anschließend in maschinenlesbarer Form vorliegen.

Der zweite Schritt ergänzt jene Maße, die sich nicht aus den Polygonen, sondern nur aus dem Digitalisat selbst gewinnen lassen: die äußeren Abmessungen des Fragments. Dazu wird

⁵⁷vgl. ebd.

⁵⁸Eine Bounding Box ist ein einfaches lotrechtes Rechteck, das den obersten, untersten, und die am weitesten links und rechts liegenden Punkte eines Objektes einspannt.

⁵⁹Stand Juni 2026: Wenn eine Textregion Zeilen enthält und man dann eine neue Textregion darüber zieht, frisst die neue Region die Zeilen der bereits vorhandenen.

⁶⁰Für die Erstellung der Pythonskripte und ihrer Dokumentation wurde zuerst die Hilfe des KI-Modells Claude Haiku 4.5 verwendet. Die Skripte und ihre Dokumentation wurden allerdings ab Juni 2026 vollständig mit Claude Opus 4.7/4.8 überarbeitet und erweitert. Skripte und Daten befinden sich auf GitHub (<https://github.com/FabiPeters/papyrus-layout-studien>).

das auf einem Leuchttisch fotografierte Fragment per Bilderkennung vom hellen Hintergrund getrennt und in eine Binärmaske überführt, aus der sich die umschließende Bounding-Box als Blattmaß ableiten lässt. Nebenbei fällt ein einfaches Fragmentierungsmaß ab, nämlich die Zahl zusammenhängender Maskenteile. Wo die automatische Segmentierung scheiterte – bei Platte H –, greift der bereits beschriebene manuelle Ersatz. Zur Kontrolle erzeugt der Schritt für jede Platte ein Vorschaubild mit eingezeichneter Bounding-Box.

Auf dieser Grundlage berechnet der dritte Schritt die eigentlichen Layoutmerkmale. Ein Modul ermittelt zunächst die vergleichsweise unkomplizierten Maße je Kolumne – Höhe, Breite und Fläche – sowie den Abstand zwischen den Spalten und den Abstand von Spaltenkante zu Spaltenkante. Ebenso werden der obere und untere Rand und das Verhältnis von Schriftspiegel zu Blattfläche bestimmt; diese Werte laufen bewusst erst nach der Bounding-Box, weil sie das Blattmaß als Bezugsgröße voraussetzen.

Den Kern der Auswertung bildet die Messung der Spaltenneigung, also von Maas's Law. Gemessen wird die linke Kante jeder nutzbaren Spalte gegen eine Senkrechte – allerdings in drei Varianten, weil die Wahl der Bezugssenkrechten das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Die erste Variante nimmt schlicht die Bild-Senkrechte an. Die zweite korrigiert eine mögliche globale Schiefelage der Platte im Digitalisat, indem sie die aus allen Oberkanten gemittelte Ausrichtung als Bezug verwendet. Die dritte orientiert sich schließlich an den tatsächlichen Schriftzeilen und kommt damit Johnsons ursprünglichem Vorgehen am nächsten, das den Winkel zwischen linkem Rand und Schriftzeile bestimmte⁶¹ sie steht nur dort zur Verfügung, wo auch die Zeilen erfasst wurden. Ein positives Vorzeichen bedeutet dabei, dass die untere Kante gegenüber der oberen nach links versetzt ist – die Spalte also, wie von Maas's Law erwartet, nach links kippt.

Der letzte Schritt fasst die so gewonnenen Werte in einem lesbaren Überblick zusammen. Aus der JSON-Datei wird eine Markdown-Übersicht erzeugt, die je Platte die Zahl der Spalten und Fragmente, die Blattmaße, Zeilenkennzahlen und die gemessenen Neigungswinkel ausweist und dieselben Kennzahlen über alle Platten hinweg aggregiert. Diese Übersicht bildet die Grundlage für die anschließende Besprechung der Ergebnisse.

5. Ergebnisse

Ausgewertet wurden 55 nutzbare Spalten auf 14 Platten; die Fragmente der Platte T sowie stark beschädigte Einzelspalten bleiben außen vor. Die vollständigen Werte je Spalte und je Platte finden sich in den Layoutdaten-Tabellen im Anhang.

⁶¹vgl. Johnson: Maas's Law, S. 211.

5.1. Kolumnengeometrie und Neigung

Die Maße der Kolumnen fallen über die gesamte Rolle bemerkenswert einheitlich aus. Die Kolumnen sind durchgängig rund 20,5 cm hoch und etwa 5,5 cm breit, wobei die Breite kaum je 6 cm überschreitet. Zwischen zwei Kolumnen liegt ein Zwischenraum von etwa 2,6 cm, der Abstand von linker Kante zu linker Kante der nächsten Kolumne beträgt rund 8,1 cm. Das Blatt selbst ist zwischen etwa 29 und 31,5 cm hoch, im Mittel also rund 30 cm. Auf die Schrift entfallen davon etwa zwei Drittel: Das Verhältnis von Kolumnenhöhe zu Blatthöhe liegt bei rund 0,68. Der obere Rand misst etwa 3 bis 4,5 cm, der untere durchgängig mehr, nämlich etwa 5 bis knapp 7 cm. Diese Gleichmäßigkeit über Dutzende von Kolumnen hinweg deckt sich mit Johnsons Beobachtung, dass hinter der statistischen Einheitlichkeit solcher Rollen eine strenge handwerkliche Ausbildung steht.⁶²

Die gemessene Kolumnenneigung bestätigt Maas's Law deutlich. Die plattenweiten Mittelwerte gegen die Bild-Senkrechte liegen zwischen 1,6° und 4,0° und damit genau in dem von Johnson genannten Bereich von etwa 1° bis 4°. ⁶³ Die Neigung fällt fast durchgängig positiv aus, die Kolumnen kippen also wie erwartet nach links; ein Ausschlag nach rechts kommt nicht vor. Nur die stark fragmentierten Platten R und S liegen mit rund 0,7° darunter. Diese Werte schmälern das Bild nur wenig in Anbetracht der wenigen nutzbaren Kolumnen und der starken Fragmentierung.

5.2. Abgleich mit der Erstedition und die Frage der *édition de luxe*

Die digital gewonnenen Maße bestätigen die Angaben, die Diels und Schubart 1905 durch Autopsie am Original ermittelten, in erstaunlicher Genauigkeit. Ihre Blatthöhe von etwa 30 cm, die Schrifthöhe von 20,5 cm, die als „schmal“ und „selten mehr als 6 cm breit“ beschriebenen Kolumnen sowie der Kolumnenzwischenraum von 2–3 cm decken sich fast auf den Zentimeter mit den hier gemessenen Werten.⁶⁴ Dass eine Messung am Digitalisat zu praktisch denselben Ergebnissen führt wie die Messung am physischen Objekt, ist zugleich ein Beleg für die Tragfähigkeit des Verfahrens.

Ob es sich um eine *édition de luxe* handelt, lässt sich an Johnsons Kriterien nur vorsichtig beantworten. Eine Luxusrolle zeichnet sich bei ihm nicht durch besonders hohe Kolumnen aus, sondern durch ein schmales Schriftband bei mittlerer Rollenhöhe und auffällig breite Ränder.⁶⁵ Mehrere dieser Merkmale sind gegeben: die Kolumnen sind mit rund 5,5 cm schmal, die

⁶²vgl. Johnson: Bookrolls, S. 157–158.

⁶³vgl. Johnson: Maas's Law, S. 211.

⁶⁴vgl. Diels; Schubart (Hg.): BKT II, S. VI–VII.

⁶⁵vgl. Johnson: Bookrolls, S. 131–140 u. 155–156.

Rollenhöhe von etwa 30 cm ist mittleren Zuschnitts, und besonders der untere Rand fällt mit bis zu knapp 7 cm großzügig aus. Die eigentlich markanten Schwellen – ein oberer Rand über 6 cm oder ein unterer über 7 cm – werden jedoch nicht ganz erreicht. Das schmale Schriftband passt überdies zu Johnsons Beobachtung, dass philosophische Texte breite Kolumnen meiden.⁶⁶ Insgesamt liegt damit eine hochwertige Handschrift mit mehreren Luxusmerkmalen vor, die aber eher das von Diels und Schubart vergebene Urteil eines „guten Buchhändlerexemplars“ trägt als das einer vollen *édition de luxe*.

5.3. Zur Wahl der Bezugssenkrechten

Der Vergleich der drei Messvarianten erlaubt einige methodische Beobachtungen. Ist ein Fragment im Digitalisat lotrecht ausgerichtet, genügt bereits die einfache Bild-Senkrechte für brauchbare Ergebnisse. Das zeigt sich an Platte D, deren geschätzte Plattenschiefe bei 0,0° liegt und bei der die Neigung gegen die Bild-Senkrechte und gegen die aus den Oberkanten gemittelte Ideal-Horizontale mit jeweils 3,1° zusammenfällt. Ähnlich verhält es sich bei der großen Platte H: Ihre elf Kolumnen liefern eine besonders robuste Ideal-Horizontale, die mit 2,5° kaum von den 2,3° gegen die Bild-Senkrechte abweicht (Plattenschiefe –0,2°). Beides spricht dafür, dass die Digitalisate im Regelfall gut ausgerichtet sind.

Auf den Platten A und B, auf denen ich zusätzlich die Zeilen erfasst habe, lässt sich die aus den Oberkanten gewonnene Horizontale gegen die tatsächliche Schrifthorizontale prüfen. Beide liegen nah beieinander – die Neigung gegen die Ideal-Horizontale (1,9° bzw. 2,2°) und gegen die Baseline nach Johnson-Methode (1,6° bzw. 1,9°) unterscheiden sich nur wenig, ebenso die plattenweite Oberkanten- und Baseline-Schiefe. Die Oberkanten allein liefern also schon eine tragfähige Horizontale, sodass die aufwendige Markierung sämtlicher Zeilen für die Neigungsmessung nicht zwingend erforderlich ist.

Eine Ausnahme bildet Kolumne 2 der Platte A. Hier fällt die gegen die eigene Baseline gemessene Neigung mit 0,1° aus dem Rahmen, während die übrigen Kolumnen der Platte Baseline-Werte um 1,6° bis 2,1° zeigen und dieselbe Kolumne gegen die Bild-Senkrechte noch 2,1° aufweist. Dafür kommen zwei Erklärungen in Betracht. Zum einen können die Zeilen einer einzelnen Kolumne für sich genommen zu schief stehen, um eine verlässliche Horizontale zu ergeben. Zum anderen – und das halte ich für wahrscheinlicher – könnte die untere Hälfte des Fragments physisch so verbogen sein, dass die unteren Zeilen leicht abfallen und die Baseline dieser Kolumne verzerren. Ein vergleichbarer Fall ist die erste Kolumne der Platte G1, die ich

⁶⁶vgl. ebd., S. 152–155.

wegen eines langen Risses entlang der oberen Hälfte und der daraus folgenden Krümmung von vornherein von der Winkelmessung ausgeschlossen habe.

Allgemein gilt, dass auf allen Platten mit größeren Löchern und Rissen kleinere Abweichungen allein aus der Ausrichtung und Wölbung der Fragmente entstehen können. Die Neigungswerte sind daher nicht als exakte Winkel einzelner Kolumnen misszuverstehen, sondern als hinreichend genaue Näherung, deren Verlässlichkeit mit dem Erhaltungszustand der jeweiligen Platte steht und fällt.

6. Fazit

Das Layout des Papyrus 9782 fügt sich in das Bild, das Johnson von der literarischen Buchrolle zeichnet: Die Gestaltung zielt zuerst auf ein gleichmäßiges, ansprechendes Schriftbild und auf Lesbarkeit. Johnson selbst deutet schon die Schrägstellung der Kolumnen als bewusste ästhetische Entscheidung, die dem Fluss der Rolle als kontinuierlichem Schriftband entspreche.⁶⁷ Die räumliche Anordnung der Kolumnen trägt dabei kaum zur inhaltlichen Gliederung des Textes bei; diese Aufgabe übernehmen eigene Zeichen wie Paragraphos und Diple, während *scriptio continua* und anfangs fehlende Absätze⁶⁸ zeigen, wie wenig der Fließtext auf moderne Lesernavigation ausgelegt war.⁶⁹

Das prominenteste Merkmal dieser Gestaltung, die von Maas beschriebene und von Johnson quantifizierte Schrägstellung der Kolumnen, ist auch an P. 9782 klar messbar und liegt mit plattenweiten Mittelwerten von etwa 1° bis 4° genau im erwarteten Bereich.⁷⁰ Darüber hinaus bestätigen die digital gewonnenen Maße die Angaben, die Diels und Schubart 1905 durch Autopsie ermittelten, nahezu auf den Zentimeter. Gemessen an Johnsons Kriterien und im Einklang mit Diels und Schubart handelt es sich um eine hochwertige Handschrift mit mehreren Luxusmerkmalen – schmales Schriftband, großzügige Ränder – aber keine volle *édition de luxe*.

Damit erweist sich zugleich das digitale Verfahren als tragfähig. Dass die Messung am Digitalisat praktisch dieselben Werte liefert wie die Messung am physischen Objekt, ist das beste Argument für seine Verlässlichkeit und zugleich eine Antwort auf Susan Stephens' Einwand, Johnsons handgemessene Daten seien ohne Zugang zu den Papyri kaum nachprüfbar.⁷¹ Mit hinreichend genau markierten Layoutdaten lassen sich brauchbare Maße erschließen, die für

⁶⁷vgl. ebd., S. 91–93.

⁶⁸Ab Platte H verzichtete der Schreiber durchaus des Öfteren darauf, die Zeile vollzuschreiben. Aber auch diese Absätze gehen in der Regel mit einem Paragraphos einher.

⁶⁹vgl. Johnson: Ancient Book, S. 261.

⁷⁰vgl. Johnson: Bookrolls, S. 91–92.

⁷¹vgl. Stephens: Bookrolls Review.

andere leicht überprüfbar und nachnutzbar sind. Der Vergleich der drei Bezugssenkrechten zeigt überdies, dass die Anforderungen an das Ausgangsmaterial nicht übertrieben hoch sind: Ist ein Fragment ungefähr lotrecht ausgerichtet, genügt bereits die Bildsenkrechte, und die aus den Oberkanten gemittelte Horizontale ist so tragfähig, dass nicht zwingend jede einzelne Zeile markiert werden muss.

Die Grenzen des Vorgehens sind dabei nicht zu übersehen. Die Untersuchung stützt sich auf ein einziges Objekt; das Nachzeichnen der Polygone bleibt eine manuelle, subjektive und aufwendige Arbeit; physische Wölbungen und Löcher können die Messung verzerren, wie die zweite Kolumne der Platte A und die von vornherein ausgeschlossene erste Kolumne der Platte G1 zeigen. Hinzu kommt, dass nur JPEG-Digitalisate zur Verfügung standen und der Platte H die eingefügte Skala fehlt. Schließlich beruht die rechnerische Umsetzung in erheblichem Maße auf einem KI-Agenten, sodass ich die zugrunde liegenden Gleichungen nicht in jedem Detail selbst verifizieren kann.

Gerade das Skalenproblem der Platte H ließe sich ggf. umgehen. Da die reale Höhe der Kolumnen über die gesamte Rolle hinweg bemerkenswert konstant bei rund 20,5 cm liegt, könnte man diese durchschnittliche Zentimeterhöhe auf die durchschnittliche, in Pixeln gemessene Kolumnenhöhe der Platte H übertragen und daraus deren fehlenden Umrechnungsfaktor gewinnen. Auf diesem Weg ließen sich auch die absoluten Maße der Platte H – Blatthöhe, -breite und Ränder – nachträglich rekonstruieren, obwohl ihr eine eigene Skala fehlt.

Über den vorliegenden Fall hinaus weist das Verfahren in mehrere Richtungen. Das halbautomatische *Measurement Tool* von Causo könnte, sobald es seine derzeitigen Beschränkungen überwindet, einen wertvollen Beitrag zu einer breiter angelegten, vergleichbaren Erfassung leisten. Ebenso lohnend wäre es, systematisch erhobene Layoutdaten mit den bereits vorhandenen Transkriptionen und Faksimiles zu verknüpfen, wozu mit TEI und IIIF etablierte Standards bereitstehen. Mit solchen Daten könnte das, was die alten Meister in ihren Schreibwerkstätten gemacht haben, in digitalen Edition besser zur Geltung kommen.

Quellenverzeichnis

- A.: Anonymer Kommentar zu Platons Theaetetus (Papyrus 9782) Nebst Drei Bruchstücken Philosophischen Inhalts (Pap. N. 8; P. 9766. 9569), in: Diels, H.; Schubart, W. (Hg.): Berliner Klassikertexte, Bd. 2, Berlin 1905. Online: <<https://archive.org/details/anonymerkommenta00diel>>.
- A.: TM 62580, in: Essler, Holger; Donath, Oliver; Sailer, Christian u. a. (Hg.): Digital Corpus of Literary Papyri, 2020. Online: <<https://github.com/papyri/idp.data/blob/master/DCLP/63/62580.xml>>.
- A.: P. 9782: Kommentar zu Platons Theaitet, Berliner Papyrusdatenbank, Berlin, <<https://berlpap.smb.museum/02729/>>.

Bibliografie

- A.: TM 62580, in: Essler, Holger; Donath, Oliver; Sailer, Christian u. a. (Hg.): Digital Corpus of Literary Papyri, 2020. Online: <<https://github.com/papyri/idp.data/blob/master/DCLP/63/62580.xml>>.
- A.: Anonymer Kommentar zu Platons Theaetetus (Papyrus 9782) Nebst Drei Bruchstücken Philosophischen Inhalts (Pap. N. 8; P. 9766. 9569), in: Diels, H.; Schubart, W. (Hg.): Berliner Klassikertexte, Bd. 2, Berlin 1905. Online: <<https://archive.org/details/anonymerkommenta00diel>>.
- A.: P. 9782: Kommentar zu Platons Theaitet, Berliner Papyrusdatenbank, Berlin, <<https://berlpap.smb.museum/02729/>>.
- A.: TM 62580, Trismegistos, <<https://www.trismegistos.org/text/62580>>.
- A.: TM 62580, Papyri.info, Durham; New York, NY, <<https://papyri.info/dclp/62580>>.
- Bagnall, Roger S. (Hg.): The Oxford Handbook of Papyrology, Oxford 2009.
- Bear, M. Drew: Hermopolis Magna/Schmun: a Pleiades place resource, Pleiades: A Gazetteer of Past Places, 2026, <<https://pleiades.stoa.org/places/756574>>.
- Beinert, Wolfgang: Layout, 2019. Online: <<https://www.typolexikon.de/layout/>>.
- Causo, Serena: Enhancing Data Collection on the Materiality of Papyri: The Measurement Tool, in: Reggiani, Nicola (Hg.): Digital Papyrology III: The Digital Critical Edition of Greek Papyri: Issues, Projects, and Perspectives, 2025, S. 257–284.

- Corso, Lucio Del: *Literary Papyri from the Bodleian Library and Other Collections* (P.Lit.Var.), Florenz 2024. Online: <<https://books.fupress.com/catalogue/literary-papyri-from-the-bodleian-library-and-other-collections-plitvar/15128>>.
- Diels, H.; Schubart, W. (Hg.): *Berliner Klassikertexte*, Berlin 1905. Online: <<https://archive.org/details/anonymerkommenta00diel>>.
- Elliot, Tom; Bodard, Gabriel; Mylonas, Elli u. a.: *EpiDoc Guidelines: Ancient documents in TEI XML*, 2026, <<https://epidoc.stoa.org/gl/latest/>>.
- Falivene, Maria Rosaria: *The Diegeseis Papyrus: Archaeological Context, Format, and Contents*, in: Acosta-Hughes, Benjamin; Lehnus, Luigi; Stephens, Susan (Hg.): *Brill's Companion to Callimachus*, Leiden; Boston. Online: <<https://brill.com/display/book/edcoll/9789004216976/B9789004216976-s006.xml>>.
- Fournet, Jean-Luc; Benaissa, Amin; Hammerstadt, Jürgen u. a.: *Guidelines for Editing Papyri*, Brüssel. Online: <https://aip.ulb.be/PDF/Guidelines_for_editing_papyri.pdf>.
- Harder, Annette: *Papyri, literarische (RWG)*, in: *Der Neue Pauly Online*, 2006. Online: <https://doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e15200510>, Stand: 23.06.2026.
- Hartnell, Jack: *Continuous Page. Scrolls and Scrolling, From Papyrus to Hypertext*, London 2020.
- Johnson, William A.: *Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus*, Toronto 2004. Online: <<https://doi.org/10.3138/9781442671515>>.
- Johnson, William A.: *Column Layout in Oxyrhynchus Literary Papyri: Maas's Law, Ruling and Alignment Dots*, in: *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 96, 1993, S. 211–215. Online: <<https://www.jstor.org/stable/20188900>>.
- Johnson, William A.: *The Ancient Book*, in: Bagnall, Roger S. (Hg.): *The Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford, S. 256–281.
- Johnson, William A.; Wagner, Nicholas: *Bookrolls — Physical Features*, *The Ancient Books Website*, 2025, <<https://ancientbooks.papyrology.org/bookrolls-physical-features/>>.
- Material-Archiv (Hg.): *Papyrus*, in, 2026, <https://materialarchiv.ch/de/ma:material_410>.
- Müller Wollermann, R.: *Oxyrhynchus/Pemje: a Pleiades place resource*, *Pleiades: A Gazetteer of Past Places*, 2025, <<https://pleiades.stoa.org/places/736983>>.

- Obbink, Dirk: Two New Poems by Sappho, in: *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 189, 2014, S. 32–49. Online: <<https://www.jstor.org/stable/23850358>>.
- Purcell, N.: Herculaneum: a Pleiades place resource, 2026. Online: <<https://pleiades.stoa.org/places/432873>>.
- Read-Coop: Transkribus, <<https://app.transkribus.org/>>.
- Romano, Francesco P.: Layout of Ancient Greek Papyri Through Lead-Drawn Ruling Lines Revealed by Macro X-Ray Fluorescence Imaging, 2023. Online: <<https://www.nature.com/articles/s41598-023-33242-8>>.
- Stephens, Susan: Review: Bookrolls and Scribes in Oxyrhynchus, in: *Bryn Mawr Classical Review*, 2005. Online: <<https://bmcr.brynmawr.edu/2005/2005.01.04/>>.
- Wirth, Peter: Maas, Paul, in: *Neue Deutsche Biographie*, Bd. 15, 1987, S. 597. Online: <<https://www.deutsche-biographie.de/gnd11888185X.html>>.

Anhang

Abbildungen

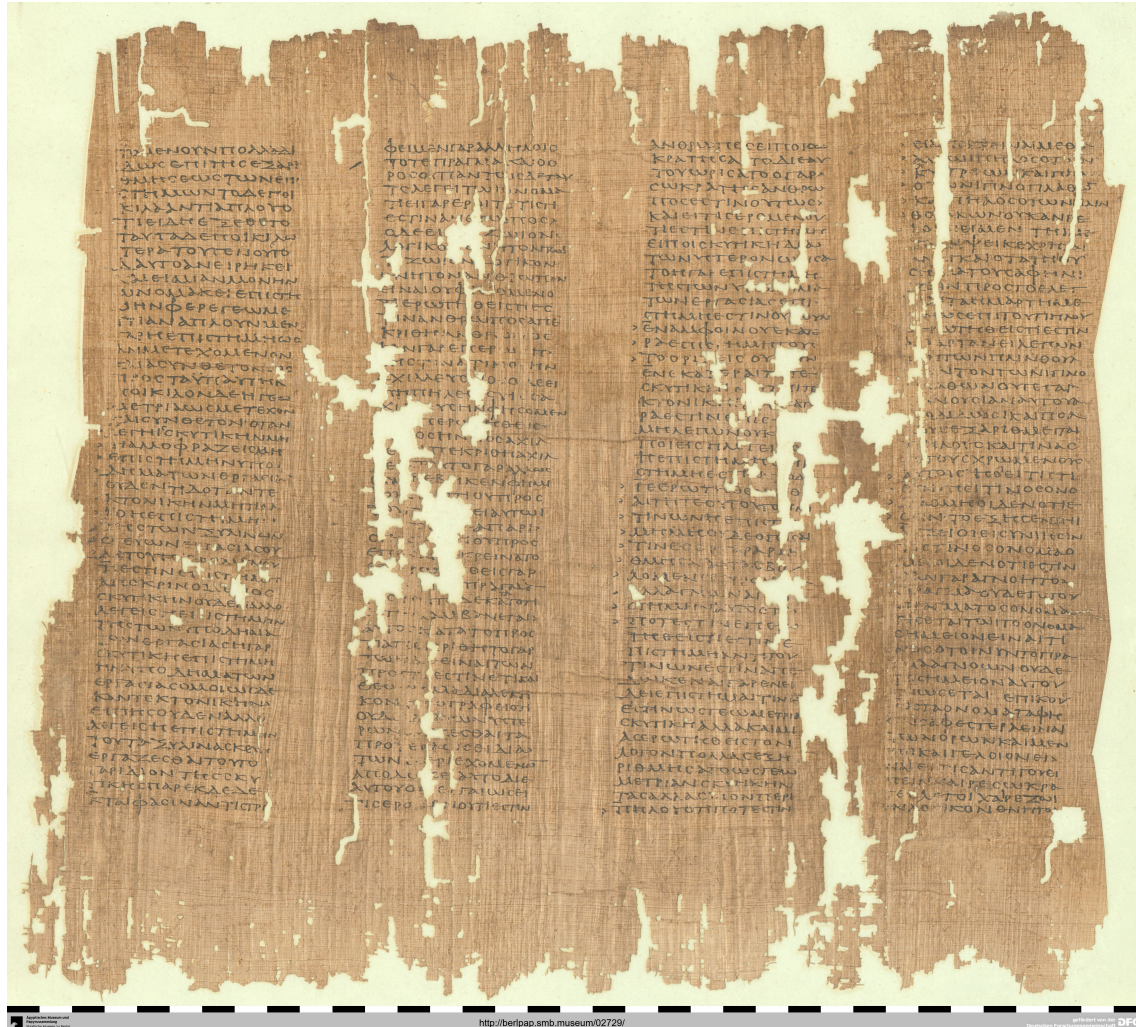


Abbildung 1: Platte E von A. P. 9782: Kommentar zu Platons Theaitet, Berliner Papyrusdatenbank, Berlin, <<http://berlpap.smb.museum/02729/>>.

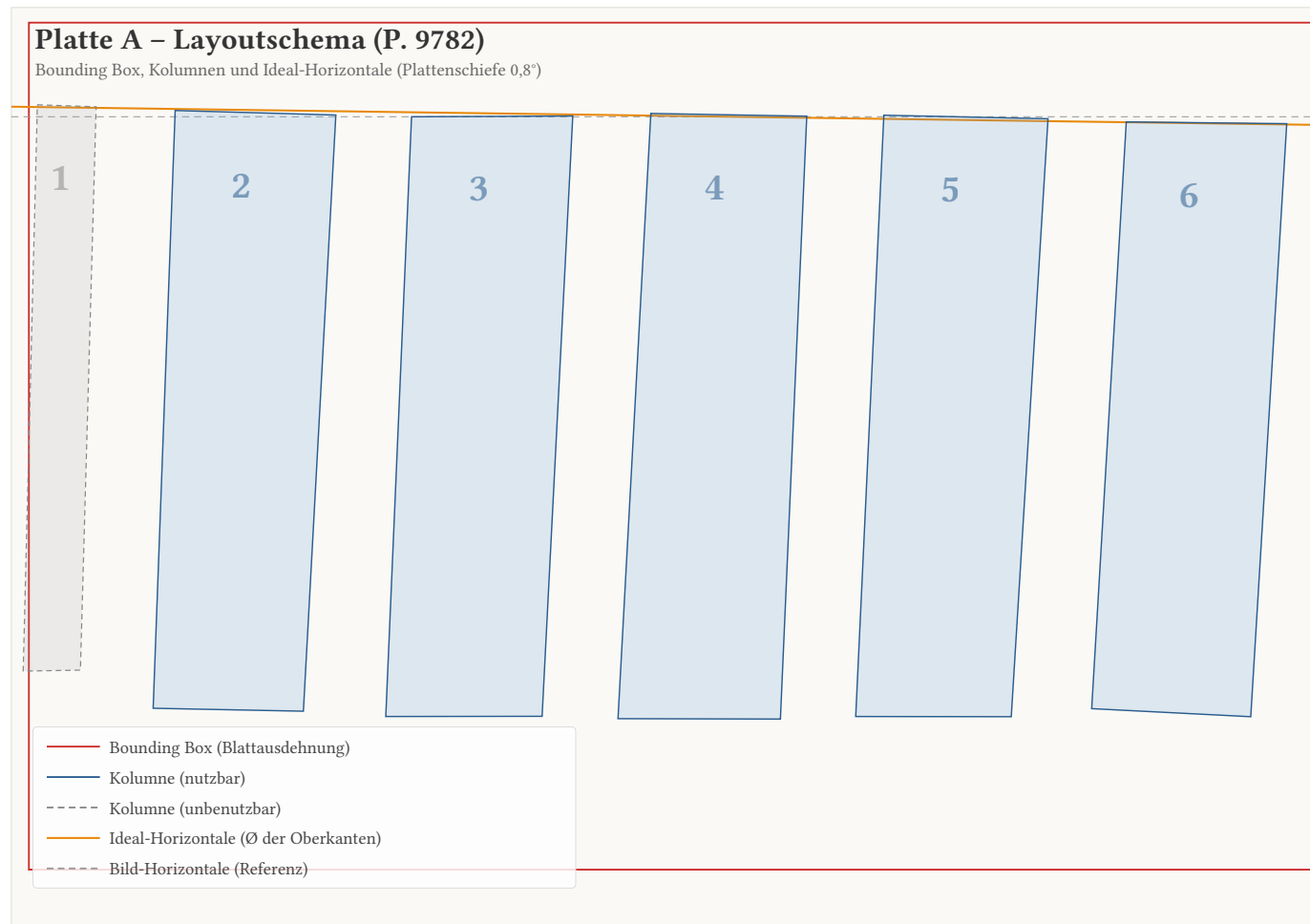


Abbildung 2: Schematische Darstellung des Layouts von Platte A.⁷²

⁷²Die Darstellung wurde von Claude Opus 4.8 erstellt und basiert auf den per Skript generierten Daten (https://github.com/FabiPeters/papyrus-layout-studien/blob/main/data/layout_data.json).

Zuordnung TEI-Kolumnen ↔ Platten⁷³

Zuordnung der durchnummerierten Kolumnen der TEI-Edition (<div subtype="column">)⁷⁴ zu den Platten. Verknüpfungsschlüssel sind die corresp-FR-IDs: in custodialHist verweist jede FR#### über graphic auf eine Platten-Bilddatei, in den Kolumnen-divs auf dieselbe FR-ID. Die Platten G1 und N2 sind in custodialHist nicht verlinkt; ihre Kolumnen wurden manuell zugeordnet.

TEI-Edition: **75 Kolumnen** (FR7070–FR7528); BKT 2: **76 Kolumnen**.⁷⁵

Platte	TEI-Kol. #	# Kol.	# Transkribus	Quelle	Abgleich
A	1–6	6	6	custodialHist	✓
B	7–10	4	4	custodialHist	✓
C	11–14	4	4	custodialHist	✓
D	15–18	4	4	custodialHist	✓
E	19–22	4	4	custodialHist	✓
F	23–26	4	4	custodialHist	✓
G1	27–29	3	3	manuell	✓
kein Faksimile?	30–41	12			
H	42–52	11	11	custodialHist	✓
N2	53–54	2	2	manuell	✓
O	55–58	4	4	custodialHist	✓
P	59–62	4	4	custodialHist	✓
Q	63–66	4	4	custodialHist	✓
R	67–71	5	5	custodialHist	✓
Lücke	72	1	0		
S	73–75	3	3	custodialHist	✓

Für alle gelisteten Platten stimmt die Kolumnenzahl mit den Transkribus-Daten überein. „custodialHist“ = über die TEI-custodialHist verlinkt; „manuell“ = anhand der PAGE-XML von Hand zugewiesen (G1, N2).

13 Kolumnen (30–41, 72) besitzen FR-IDs, die in custodialHist keine graphic-Verknüpfung haben und keiner Platte zugeordnet sind.

FR-IDs: FR7099, FR7100, FR7101, FR7102, FR7103, FR7104, FR7105, FR7106, FR7107, FR7108, FR7109, FR7110, FR7525

⁷³Diese Darstellung wurde von Claude Opus 4.8 erarbeitet und von mir manuell ergänzt.

⁷⁴vgl. A.: TM 62580, in: Essler, Holger; Donath, Oliver; Sailer, Christian u. a. (Hg.): Digital Corpus of Literary Papyri, 2020. Online: <<https://github.com/papyri/idp.data/blob/master/DCLP/63/62580.xml>>

⁷⁵Die rekonstruierten Kolumneninhalte von Diels und Schubart wurden nicht in die TEI-Edition übernommen.

Layoutdaten je Kolumne⁷⁶

Platte	Kol.	nutzbar	Zeilen	Neig. vert. (°)	Neig. ideal (°)	Neig. base (°)	Hö- he (cm)	Breite (cm)	Fläche (cm ²)	Rand oben (cm)	Rand unten (cm)	Spiegel Verh. H	Intercol. (cm)	Kol. – Kol. Breite (cm)	Kol. – Kol. Fläche (cm ²)
A	1	False	25				19.4	2.0	38.6	2.9	6.8	0.67	2.6	4.6	92.3
A	2	True	52	2.1	1.3	0.1	20.5	5.3	109.4	3.1	5.5	0.7	2.7	8.1	165.6
A	3	True	53	2.5	1.6	1.8	20.6	5.5	112.2	3.2	5.3	0.71	2.6	8.1	167.3
A	4	True	52	3.1	2.3	2.1	20.7	5.5	113.3	3.2	5.2	0.71	2.6	8.1	167.2
A	5	True	49	2.7	1.8	2.0	20.6	5.5	113.0	3.2	5.2	0.71	2.7	8.2	167.4
A	6	True	47	3.4	2.5	1.9	20.2	5.5	111.2	3.4	5.4	0.7			
B	1	True	45	3.1	2.2	2.1	20.4	5.6	115.1	4.0	4.8	0.7	2.6	8.2	167.1
B	2	True	46	2.8	1.9	1.5	20.2	5.4	109.6	4.1	4.9	0.69	2.6	8.0	161.7
B	3	True	44	3.5	2.6	2.0	20.2	5.6	113.1	4.2	4.9	0.69	2.5	8.2	164.3
B	4	True	44	3.0	2.1	1.9	20.2	5.7	115.2	4.0	5.0	0.69			
C	1	True	0	4.2	3.9		20.3	5.5	111.8	3.8	5.8	0.68	2.7	8.2	166.8
C	2	True	0	4.2	3.9		20.4	5.5	112.1	3.8	5.8	0.68	2.7	8.2	167.1
C	3	True	0	4.2	3.9		20.6	5.5	112.6	3.6	5.7	0.69	2.6	8.1	166.6
C	4	True	0	3.4	3.1		20.7	5.6	115.4	3.8	5.5	0.69			
D	1	True	0	3.1	3.2		20.6	5.5	113.6	3.8	5.8	0.68	2.6	8.2	167.0
D	2	True	0	3.7	3.7		20.4	5.5	112.1	3.8	5.9	0.68	2.7	8.2	166.2
D	3	True	0	3.3	3.4		20.3	5.7	115.6	3.7	6.1	0.67	2.6	8.3	167.0

⁷⁶Diese Tabelle wurde von Claude Opus 4.8 generiert und basiert auf den per Skript generierten Daten (https://github.com/FabiPeters/papyrus-layout-studien/blob/main/data/layout_per_column.csv).

Platte	Kol.	nutzbar	Zeilen	Neig. vert. (°)	Neig. ideal (°)	Neig. base (°)	Hö- he (cm)	Breite (cm)	Fläche (cm²)	Rand oben (cm)	Rand unten (cm)	Spiegel Verh. H	Intercol. (cm)	Kol. – Kol. Breite (cm)	Kol. – Kol. Fläche (cm²)
D	4	True	0	2.2	2.3		20.2	5.5	111.8	3.7	6.2	0.67			
E	1	True	0	3.1	2.9		20.3	5.5	112.2	4.2	6.0	0.67	2.6	8.1	164.5
E	2	True	0	3.1	2.9		20.4	5.5	111.8	4.1	5.9	0.67	2.6	8.1	166.9
E	3	True	0	3.2	3.0		20.7	5.5	114.7	4.0	5.8	0.68	2.7	8.2	169.5
E	4	True	0	2.7	2.5		20.6	5.5	112.8	4.0	5.8	0.68			
F	1	True	0	2.6	2.4		20.9	5.5	115.3	3.9	5.6	0.69	2.6	8.1	169.5
F	2	True	0	2.2	2.0		20.9	5.4	112.9	4.0	5.6	0.69	2.7	8.1	168.6
F	3	True	0	1.6	1.4		20.8	5.6	116.9	4.1	5.6	0.68	2.5	8.1	168.4
F	4	True	0	2.0	1.7		20.7	5.5	113.1	4.0	5.7	0.68			
G1	1	False	0				20.8	5.7	117.5	4.2	5.5	0.68	2.7	8.4	173.9
G1	2	True	0	2.6	2.0		20.7	5.7	118.2	4.2	5.5	0.68	2.5	8.2	168.8
G1	3	True	0	1.8	1.2		20.5	5.5	113.5	4.3	5.7	0.67			
H	1	True	0	2.4	2.6							0.66			
H	2	True	0	2.5	2.7							0.37			
H	3	True	0	1.7	1.9							0.67			
H	4	True	0	2.5	2.6							0.67			
H	5	True	0	2.4	2.6							0.66			
H	6	True	0	2.4	2.6							0.66			
H	7	True	0	2.2	2.3							0.64			
H	8	True	0	2.4	2.6							0.65			

Platte	Kol.	nutzbar	Zeilen	Neig. vert. (°)	Neig. ideal (°)	Neig. base (°)	Hö- he (cm)	Breite (cm)	Fläche (cm ²)	Rand oben (cm)	Rand unten (cm)	Spiegel Verh. H	Intercol. (cm)	Kol. – Kol. Breite (cm)	Kol. – Kol. Fläche (cm ²)
H	9	True	0	3.0	3.1							0.65			
H	10	True	0	2.1	2.3							0.66			
H	11	True	0	2.1	2.2							0.65			
N2	1	True	0	2.6	3.1		19.9	5.5	110.3	5.0	6.1	0.64	2.6	8.2	163.9
N2	2	True	0	2.5	3.0		20.4	5.6	115.3	4.9	5.7	0.66			
O	1	True	0	2.5	2.1		20.6	5.7	116.3	4.2	6.7	0.65	2.6	8.3	171.2
O	2	True	0	2.4	2.0		20.6	5.6	115.2	4.1	6.7	0.66	2.8	8.4	173.0
O	3	True	0	2.0	1.5		20.6	5.4	110.5	4.2	6.7	0.65	2.7	8.1	166.5
O	4	True	0	1.8	1.4		20.8	5.4	112.6	4.4	6.3	0.66			
P	1	True	0	1.5	1.1		20.5	5.6	114.7	3.6	6.5	0.67	2.6	8.2	168.1
P	2	True	0	2.0	1.6		20.4	5.7	116.9	3.8	6.4	0.67	2.6	8.3	170.2
P	3	True	0	1.3	0.9		20.6	5.6	115.8	3.8	6.3	0.67	2.6	8.2	168.1
P	4	True	0	1.5	1.1		20.5	5.7	116.1	3.8	6.4	0.67			
Q	1	True	0	1.7	0.9		20.6	5.2	108.2	4.0	6.5	0.66	2.7	8.0	164.6
Q	2	True	0	1.5	0.7		20.6	5.6	115.3	4.2	6.5	0.66	2.6	8.3	169.8
Q	3	True	0	2.4	1.6		20.5	5.5	113.3	4.4	6.2	0.66	2.6	8.2	167.5
Q	4	True	0	3.1	2.3		20.5	5.5	113.7	4.5	6.2	0.66			
R	1	False	0				17.0	4.5	76.3	4.2	5.6	0.63	2.2	6.7	114.6
R	2	True	0	0.8	1.5		17.1	4.5	77.2	4.2	5.5	0.64	2.2	6.7	87.2
R	3	False	0				8.9	3.0	27.1	12.4	5.5	0.33	3.6	6.6	85.6

Platte	Kol.	nutzbar	Zeilen	Neig. vert. (°)	Neig. ideal (°)	Neig. base (°)	Hö- he (cm)	Breite (cm)	Fläche (cm ²)	Rand oben (cm)	Rand unten (cm)	Spiegel Verh. H	Intercol. (cm)	Kol. – Kol. Breite (cm)	Kol. – Kol. Fläche (cm ²)
R	4	True	0	0.6	1.3		17.0	4.6	77.8	4.5	5.4	0.63	2.1	6.7	114.0
R	5	False	0				17.3	4.9	84.4	4.2	5.3	0.65			
S	1	True	0	0.7	1.1		20.3	5.4	110.5	3.9	6.4	0.67	2.7	8.1	161.4
S	2	False	0				19.4	5.7	110.8	5.0	6.2	0.64	2.4	8.1	110.4
S	3	False	0				7.8	1.2	9.8	16.6	6.1	0.26			

Layoutdaten je Platte⁷⁷

Platte	Kol.	nutzbar	Frag.	Teile	Höhe (cm)	Breite (cm)	Ø Neig. vert. (°)	Ø Neig. ideal (°)	Ø Neig. base (°)	Schiefe (°)	Baseline Schiefe (°)
A	6	5	0	1	29.1	44.5	2.8	1.9	1.6	0.8	1.1
B	4	4	0	1	29.2	34.0	3.1	2.2	1.9	0.9	1.2
C	4	4	0	1	29.9	34.6	4.0	3.7		0.3	
D	4	4	0	1	30.1	35.0	3.1	3.1		0.0	
E	4	4	0	1	30.5	34.0	3.0	2.8		0.2	
F	4	4	0	1	30.4	34.5	2.1	1.9		0.2	
G1	3	2	0	1	30.4	25.6	2.2	1.6		0.6	
H	11	11	0				2.3	2.5		-0.2	
N2	2	2	0	2	31.0	17.2	2.5	3.0		-0.5	
O	4	4	0	1	31.5	34.1	2.2	1.8		0.4	
P	4	4	0	1	30.7	33.7	1.6	1.2		0.4	
Q	4	4	0	1	31.2	34.3	2.2	1.4		0.8	
R	5	2	0	3	26.8	33.7	0.7	1.4		-0.7	
S	3	1	0	3	30.6	20.7	0.7	1.1		-0.4	
T	0	0	4	4							

⁷⁷Diese Tabelle wurde von Claude Opus 4.8 generiert und basiert auf den per Skript generierten Daten (https://github.com/FabiPeters/papyrus-layout-studien/blob/main/data/layout_summary_per_plate.csv).

Erklärung zu KI-generierten Inhalten

- **Code:** Für die Erstellung der Pythonskripte und ihrer Dokumentation wurde zuerst die Hilfe des KI-Modells Claude Haiku 4.5 verwendet. Die Skripte und ihre Dokumentation wurden allerdings ab Juni 2026 vollständig mit Claude Opus 4.7/4.8 überarbeitet und erweitert.
- **Text und Belege:** Für die Ausarbeitung der Textabschnitte der Arbeit, gab ich dem KI-Modell Claude Opus 4.8 zunächst Stichpunkte, aus denen es Vorfassungen generierte, die wiederum von mir überarbeitet wurden. In abschließenden Korrekturschleifen (Rechtschreibung, Grammatik, Schlussfolgerung) wurden alle Änderungen und Ergänzungen des KI-Modells von mir mithilfe des Diff-editors von Visual Studio Code überprüft (<https://code.visualstudio.com/docs/sourcecontrol/overview>). Per Claude Cowork konnte Claude Opus 4.8 auf meine Literaturnotizen zurückgreifen, um passende Belege im Text anbringen zu können. Dieses Vorgehen erforderte dennoch gelegentliche Korrekturen bzw. Präzisierungen von Seitenangaben.
- **Visualisierungen und Tabellen:** Die Darstellungen im Anhang, die von Claude Opus 4.8 erstellt wurden, sind dementsprechend gekennzeichnet.